

刘宇广

Agent 开发工程师 / AI 应用开发 (Python) | 2027 届秋招, 可提前实习

电话: 18771478399 | 邮箱: lyg3044@qq.com | GitHub: github.com/Ygrowly | 博客: ygrowly.github.io

教育背景

南华大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科

2023.09 - 2027.06

专业技能

Agent 架构与工程化: Function Calling、MCP 工具封装、Capability Bundle 路由、Hook 链治理 (Before/After Tool)、任务状态持久化与 SSE 进度推送; Prompt Engineering、结构化输出、上下文压缩与 Artifact 外置; RAG / Schema 检索、混合检索 (关键词+向量+元数据过滤); 操作风险分级 (R0/R1/R2)、HITL 确认机制、证据契约校验、Agent 评测体系 (四层评测集 / 稳定性门禁)

后端开发与数据工程: Python、FastAPI、Django/DRF、SQLAlchemy、Pydantic; REST / SSE、Celery 异步任务、定时调度; PostgreSQL、MySQL、Redis、DuckDB、Parquet; 数据分层建模、湖仓查询、指标口径治理; 幂等控制、状态机约束、签名校验、失败语义分级、长任务断线恢复

前端与工程交付: TypeScript、Next.js、React、Vue; 诊断工作台、协同表格、长任务状态交互; Docker Compose、Nginx、Git、pytest、CI/CD; BDD 驱动的 E2E 回归

AI Coding 与语言: Claude Code / Codex 重度使用, 具备 Skills、Rules、Hooks、AGENTS.md 配置与仓库级开发实践; CET-6, 能够阅读英文技术文档与开源项目资料

实习经历

KINGSOFT 金山 | AI 开发实习生

2026.05 - 至今

EnergyOps Agent 园区能耗智能运营平台

面向园区行政与财务团队, 对接第三方能耗平台约 604 台水电表累计读数, 通过分层数据模型、异常治理、告警诊断与 Agent 操作入口, 形成从原始读数到月度结算的可信运营闭环。本人主导数据模型、工具治理与安全机制的架构设计与实现。

- 主导 Agent 工具体系与安全治理: 将查询、设备、规则、告警、导出与结算拆分为 25 个 MCP 工具与 6 类 Capability Bundle, 实施 R0/R1/R2 三级操作风险分级 (R0 查询 / R1 草稿 / R2 发布) 与 Before Tool Hook 参数校验链路, Agent 任务完成率由 83.3%→95.8%, 80 条越权用例拦截率 100%
- 设计四层可信数据模型: 定义 raw→interval→hourly→daily 分层结构与 7 类质量状态 (缺失/回退/长间隔/倍率变更/异常跳变等) + 可信白名单, 按 5 分钟周期处理 604 台设备、日均 17.4 万条累计读数, 可信聚合完整率由 96.8%→99.7%
- 优化查询性能: 重构聚合查询路径, 消除设备归属关联导致的重复 JOIN 与全表扫描, 补充组合索引与预聚合, 核心统计接口 P95 20.4s→2.8s (↓86.3%)
- 保障长任务可靠: 引入幂等窗口、任务状态持久化与启动时 7 天自动回补, 定时聚合成功率 96.9%→99.6%, 人工补数次数降低 72%; 通过 SSE 推送长任务进度, 30 次断线演练中状态恢复率 100%
- 收敛告警噪声: 为 4 类异常规则建立历史 dry-run 准入与告警指纹去重, 告警量降低 43%; 聚合设备归属、趋势回溯与规则证据, 异常平均研判时间 18min→6min; 累计 92 项单元测试+30 项回归测试, 核心链路通过率 98.4%

深圳市慧泽致远人工智能科技有限公司 | AI 应用开发实习生 (远程)

2025.10 - 2026.03

数驭穹图 企业 AI 数据分析与协作平台

面向缺少专业数据团队的中小企业业务人员, 统一接入 MySQL、PostgreSQL、飞书等 6 类数据源与协同表格, 通过 Data Agent 完成自然语言→可信查询→分析解释→结果沉淀为表格/报告/看板的完整闭环。本人主导执行链路拆分、安全边界与语义层设计。

- 主导拆分 Data Agent 执行链路为 意图路由→Domain Schema 检索→语义解析 (NL2SemQL)→SQL 生成→安全校验→查询执行 6 阶段, 使业务理解、SQL 生成与执行错误可独立归因, 单条 Bad Case 定位由 30min→8min
- 构建 5 层查询安全边界: 调用前 JWT+租户权限拒绝→仅注册受治理 Tool→Tool Call 经 Schema+Validator 校验 (tenant_id 服务端注入)→只读 SQL AST 审查 (租户注入/超时/行数限制)→输出字段脱敏; 300 条对抗请求中危险语句拦截率 100%, 正常查询误拦率 2.7%
- 实现可信自愈链路: 将执行反馈、有效 Schema 与错误标签回灌模型进行限次修复, 区分语法错误/字段缺失/方言差异/权限拒绝, 在 150 条跨行业评测集上端到端查询成功率由 78%→91%
- 压缩模型上下文: 将 Schema 检索、数据预览与 SQL 执行封装为受控工具, 大结果外置为 Artifact (Hot/Warm/Cold 三级生命周期), 模型仅接收口径摘要与聚合统计, 单次分析上下文 Token 18.4K→3.6K (↓80.4%)
- 沉淀跨行业语义资产: 为出海电商、医美、教育行业沉淀 3 套 Domain Pack (65 个核心指标+120 个术语别名+指标口径+表关联约束), 结合领域路由与混合检索 (关键词+向量+元数据过滤), Top-K Schema 召回率 81%→95%; 每次分析记录语义版本+SQL+数据快照+结果 Hash, 图表渲染受 call_id / query_fingerprint / result_hash 三重证据绑定校验

Ovanta 跨区域签证、移民与海外身份自助申请平台

面向中国大陆及国际用户的签证、移民与海外身份自助申请平台，以结构化内容+订阅支付+会员权益完成商业化交付，一套核心代码同时服务国内站与国际站，产品已上线 ovanta.cn。本人主导内容模型抽象、区域配置化与支付幂等设计。

- **抽象可复用内容体系**：将申请流程、资格条件、材料清单、风险提示抽象为 **16 类内容模型**与 **25 个类型化 React 组件**，Strapi CMS 编辑发布与 Django 业务层解耦，支撑 **11+ 产品**、**200+ 页面**组件级复用，新产品页面交付由 1 个工作日→2 小时，**90% 内容更新无需重新部署业务服务**
- **区域能力配置化**：将域名、语言、登录方式（微信/Google/邮箱）、币种（CNY/SGD/USD）、支付渠道（微信/支付宝/HitPay/FomoPay）及统计规则**配置化**，通过区域适配器隔离差异，国内与国际 2 个版本共享 **85% 核心代码**，区域功能重复开发量降低 **46%**
- **保证支付账权一致**：为多渠道支付回调实现**链式阻断校验**（签名校验→商户核对→金额核对→状态机迁移→幂等键去重），以服务端权威金额与 Plan-JSON 权益为单一事实源，禁止前端价格覆盖后端计算；回放 **2,000 次**重复及乱序回调，**重复发放 0 次**，账权一致率 **99.95%**
- **搭建行为数据体系**：定义**浏览/搜索/资格评估/付费墙曝光/下单/支付成功/权益使用**等 **12 类统一行为事件**，关联用户、会话、区域、产品与内容对象，通过 Celery 异步解耦接收→清洗→身份关联→批量入库→聚合，日均处理 **3 万条事件**，接收接口 P95 **96ms**，5 分钟可查询，关键事件重复率 **0.08%**
- **质量保障**：覆盖匿名浏览→注册→下单→支付回调→权益发放→内容访问→咨询核销的 **50 条 E2E 场景**，以 Gherkin Given-When-Then 描述验收标准，验证国内外站点、6 类支付渠道、币种、权益组合与权限边界，**核心路径回归通过率 98%**

项目经历

PayTrace | 支付转化异常归因与诊断 Agent

个人项目 | 2025.12 - 至今 | [GitHub](#)

面向支付产品与运营团队，以确定性损失拆解定位转化异常阶段，由 Diagnostic Harness 编排 7 类只读工具驱动 Agent 多步调查，通过证据契约校验约束诊断结论，并使用故障注入与隔离 Ground Truth 构建可复现评测闭环。本项目是 **Agent 工程化能力的完整闭环验证**。

- **实现 Hook 链治理的 Diagnostic Harness**：通过 **Capability Routing** 按异常信号类型分发受限能力包与 Early-Exit 预算控制，编排漏斗查询、维度下钻、损失拆解、优惠差额分析、取消重下单追踪、支付事件检查与配置变更查询 **7 类只读工具**；在 **100 个黄金场景**上根因 Multi-label **F1 0.61→0.87**
- **设计三层证据契约**：Claim 绑定 Evidence ID → Evidence 绑定 call_id + query_fingerprint + result_hash → **10 道自动校验**（含假阳性检测与 Ground Truth 泄漏检测）；数据不足时降级为 UNKNOWN 或 NEEDS_DATA，证据绑定覆盖率 **100%**，无依据结论率由 **14.2%→2.5%**
- **确定性损失拆解**：设计 **Purchase Intent** 关联取消订单/重新下单/支付方式切换，区分真实流失与尝试迁移；按技术失败、决策摩擦、混合影响与数据未知拆解损失，通过阶段归属、集合去重与金额守恒校验构建确定性损失账本，归因 **MAE 18.6%→6.8%**，重复损失计数率 **12.4%→1.6%**
- **建立四层评测体系**：构建 **Development / Regression / Holdout / Adversarial** 四层评测集与 **pass³ 稳定性门禁**，同步评测最终报告准确性（阶段定位/根因/损失 MAE）与调查轨迹可靠性（工具选择/无效调用/降级行为），核心场景 **pass³ 67%→91%**，工具调用成功率 **98.9%**
- **可控故障注入与成本优化**：通过可配置故障注入生成单根因、多根因、数据质量与对抗场景共 **100 个黄金场景**（每场景 10 万购买意图+80 万行为及支付事件），**Ground Truth 仅对评测器可见**；以 **Hypothesis Ledger DAG** 管理调查假设状态并按信息增益选择下钻工具，中位工具调用由 **11→6 次**，Token 成本降低 **36%**